УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет Систем Управления и Робототехники

Лабораторная работа №2 «Непрерывное преобразование Фурье»

Частотные методы

Выполнили:
Бурдасова Виктория: 465306
Жаворонков Пётр: 465877
Беляев Александр: 465203

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Вещественные функции **2**
1.1 Прямоугольная функция . . . 3
1.2 Треугольная функция . . . 6
1.3 Кардинальный синус . . . 10
1.4 Функция Гаусса . . . 13
1.5 Двустороннее затухание . . . 16
1.6 Выводы . . . 19

2 Комплексная функция **20**
2.1 Аналитические выражения и свойства преобразования . . . 20
2.2 Методика вычислений . . . 20
2.3 Результаты . . . 21
2.4 Вывод . . . 23

3 Музыкальное **24**
3.1 Подготовка . . . 24
3.2 Работа с аудио и анализ . . . 25
3.3 Вывод . . . 26

4 Общий вывод **27**

5 Приложения **28**

1 Вещественные функции

В этом задании надо рассмотреть следующие функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

1. Прямоугольная функция:
$$f(t) = \begin{cases} a, & |t| \le b, \\ 0, & |t| > b. \end{cases}$$

2. Треугольная функция:
$$f(t) = \begin{cases} a - \left|\dfrac{at}{b}\right|, & |t| \le b, \\ 0, & |t| > b. \end{cases}$$

3. Кардинальный синус:
$$f(t) = a\,\mathrm{sinc}(bt).$$

4. Функция Гаусса:
$$f(t) = ae^{-bt^2}.$$

5. Двустороннее затухание:
$$f(t) = ae^{-b|t|}.$$

Также для каждой из функций $f(t)$ необходимо провести исследование её Фурье-образа $\hat{f}(\nu)$ и свойств преобразования Фурье. Для этого:

1. Нужно привести аналитические выражения оригинала функции $f(t)$ и её Фурье-образа $\hat{f}(\nu)$ в общем виде (без выбора конкретных значений a и b).

   (a) Для функций 1, 2 и 5 необходимо привести вывод соответствующих аналитических выражений с выкладками.

   (b) Для функций 3 и 4 достаточно привести результат. Для функции 3 рекомендуется воспользоваться свойствами преобразования Фурье, функцию 4 же допустимо взять из готовых таблиц преобразований Фурье в специализированной литературе.

2. Задаться не менее чем тремя наборами значений параметров $a, b > 0$ и построить графики оригинала функции $f(t)$ и графики Фурье-образа $\hat{f}(\nu)$ для выбранных значений.

3. Проанализировать полученные результаты с точки зрения свойств преобразования Фурье: определить для каждого из параметров a и b, каким свойством преобразования Фурье обоснованы изменения в функции-оригинале и её образе, связанные с вариацией данного параметра.

4. Проверить выполнение равенства Парсеваля.

1.1 Прямоугольная функция

Данная функция задаётся формулой:

$$\Pi(t) = \begin{cases} a, & |t| \leq b, \\ 0, & |t| > b. \end{cases}$$

Фурье-образ функции вычисляется по общей формуле:

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \nu t} dt$$

Вычислим Фурье-образ прямоугольной функции:

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} dt$$

Но $\Pi(t) = 0,\ t \in (-\infty; -b) \cup (b; \infty)$. Значит,

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int_{-b}^{b} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} dt = \int_{-b}^{b} a \cdot e^{-2\pi i \nu t} dt = a \cdot \int_{-b}^{b} e^{-2\pi i \nu t} dt = -a \cdot \left. \frac{e^{-2\pi i \nu t}}{2\pi i \nu} \right|_{-b}^{b}$$

Продолжая вычисления, получим:

$$\hat{\Pi}(\nu) = a \cdot \frac{e^{2\pi i \nu b} - e^{-2\pi i \nu b}}{2\pi i \nu} = 2b \cdot a \cdot \frac{e^{2\pi i \nu b} - e^{-2\pi i \nu b}}{2b \cdot 2\pi i \nu} = 2ab \cdot \frac{e^{i(2\pi \nu b)} - e^{-i(2\pi \nu b)}}{2i \cdot (2\pi \nu b)} = 2ab \cdot sinc(2\pi \nu b)$$

Итого:

$$\hat{\Pi}(\nu) = 2ab \cdot sinc(2\nu b)$$

Теперь зададимся тремя наборами значений $a, b > 0$ для прямоугольной функции. Пусть $a, b = \{(1; \frac{1}{2}),\ (1; 1),\ (2; 1)\}$.

Построим графики для оригиналов и Фурье-образов следующих функций:

$$\Pi_1(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{1}{2}, \\ 0, & |t| > \frac{1}{2}. \end{cases} \qquad \hat{\Pi}_1(\nu) = sinc(\nu)$$

$$\Pi_2(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases} \qquad \hat{\Pi}_2(\nu) = 2 \cdot sinc(2\nu)$$

$$\Pi_3(t) = \begin{cases} 2, & |t| \leq 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases} \qquad \hat{\Pi}_3(\nu) = 4 \cdot sinc(2\nu)$$

graphs/111.pdf

Рис. 1: Графики оригиналов функций

graphs/112.pdf

Рис. 2: Графики Фурье-образов функций

Теперь проанализируем полученные результаты. Мы получили следующую формулу в общем виде для прямоугольной функции:

$$\hat{\Pi}(\nu) = 2ab \cdot sinc(2\nu b)$$

Параметр a в оригинале функции влияет на промежуток $t \in (-b; b)$: функция равна его значению на этом промежутке. Следовательно, с увеличением параметра a увеличивается значение функции на промежутке $t \in (-b; b)$.

Параметр b в оригинале функции задаёт промежуток, на котром функция равна параметру a. С увеличением b увеличивается промежуток, на котором оригинал функции равен a.

Параметр a в Фурье-образе увеличивает амплитуду функции в a раз.

Параметр b в Фурье-образе увеличивает амплитуду функции в b раз. А также сжимает функцию в b раз.

Теперь проверим равенство Парсеваля. Оно вычисляется по формуле:

$$||f||_2 = ||\mathcal{F}f||_2$$

$$||f|| = \sqrt{\int_{-b}^{b} a^2 dt} = \sqrt{a^2 t\Big|_{-b}^{b}} = \sqrt{a^2 b - a^2(-b)} = \sqrt{2a^2 b}$$

$$\|\hat{\Pi}\|_2^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |2ab\,\mathrm{sinc}(2b\nu)|^2\, d\nu = 4a^2b^2 \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{sinc}^2(2b\nu)\, d\nu = 4a^2b^2 \cdot \frac{1}{2b} = 2a^2 b.$$

$$\|\hat{\Pi}\|_2 = \sqrt{2a^2 b}$$

Равенство Парсеваля выполняется.

1.2 Треугольная функция

Теперь рассмотрим треугольную функцию, в общем виде она задаётся так:

$$f(t) = \begin{cases} a - \left|\dfrac{at}{b}\right|, & |t| \le b, \\ 0, & |t| > b. \end{cases}$$

Найдём её Фурье-образ:

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \nu t} dt$$

Но $f(t) = 0,\ t \in (-\infty; -b) \cup (b; \infty)$. Значит,

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-b}^{b} f(t) e^{-2\pi i \nu t} dt = \int_{-b}^{b} \left(a - \left|\frac{at}{b}\right|\right) e^{-2\pi i \nu t} dt = \int_{-b}^{0} \left(a + \frac{at}{b}\right) e^{-2\pi i \nu t} dt + \int_{0}^{b} \left(a - \frac{at}{b}\right) e^{-2\pi i \nu t} dt$$

$$\hat{f}(\nu) = \left(-\frac{a}{2\pi i \nu}\right) \left(e^{-2\pi i \nu t} + \frac{t e^{-2\pi i \nu t}}{b} + \frac{e^{-2\pi i \nu t}}{b(2\pi i \nu)}\right)\Bigg|_{-b}^{0} + \left(-\frac{a}{2\pi i \nu}\right) \left(e^{-2\pi i \nu t} - \frac{t e^{-2\pi i \nu t}}{b} - \frac{e^{-2\pi i \nu t}}{b(2\pi i \nu)}\right)\Bigg|_{0}^{b}$$

$$\hat{f}(\nu) = \left(-\frac{a}{2\pi i\nu}\right)\left(\frac{1}{b(\pi i\nu)} - \frac{e^{2\pi i\nu b} + e^{-2\pi i\nu b}}{b(2\pi i\nu)}\right) = \left(-\frac{a}{2\pi i\nu}\right)\left(\frac{1}{b(\pi i\nu)} - \frac{cos(2\pi\nu b)}{b(\pi i\nu)}\right)$$

$$\hat{f}(\nu) = \left(\frac{a}{2b\pi^2\nu^2}\right)(1 - \cos(2b\pi\nu)) = \left(\frac{a}{2b\pi^2\nu^2}\right)\left(2\sin^2(b\pi\nu)\right) = ab \cdot \frac{\sin^2(b\pi\nu)}{(b\pi\nu)^2}$$

Итого:

$$\hat{f}(\nu) = ab \cdot sinc^2(b\nu)$$

Теперь зададимся тремя наборами значений $a, b > 0$ для прямоугольной функции. Пусть $a, b = \{(1;1),\ (2;1),\ (1;2)\}$.

Построим графики оригиналов и их Фурье-образов для функций:

$$f_1(t) = \begin{cases} 1 - |t|\,, & |t| \le 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases} \qquad \hat{f}_1(\nu) = sinc^2(\nu)$$

$$f_2(t) = \begin{cases} 2 - |2t|\,, & |t| \le 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases} \qquad \hat{f}_2(\nu) = 2 \cdot sinc^2(\nu)$$

$$f_3(t) = \begin{cases} 1 - \left|\frac{t}{2}\right|, & |t| \le 2, \\ 0, & |t| > 2. \end{cases} \qquad \hat{f}_3(\nu) = 2 \cdot sinc^2(2\nu)$$

graphs/121.pdf

Рис. 3: Графики оригиналов функций

graphs/122.pdf

Рис. 4: Графики Фурье-образов функций

Теперь проанализируем полученные результаты. Мы получили следующую формулу в общем виде для треугольной функции:

$$\hat{f}(\nu) = ab \cdot sinc^2(b\nu)$$

Параметр a в оригинале функции влияет на растяжение функции вдоль оси OY. Чем больше a – тем «выше» треугольник, при этом его ширина сохраняется.

Параметр b в оригинале функции растягивает или сжимает её вдоль оси OX. С увеличением b «треугольник растягивается» вдоль OX.

Параметр a в Фурье-образе увеличивает амплитуду функции в a раз. А также растягивает её вдоль оси OY

Параметр b в Фурье-образе увеличивает амплитуду функции в b раз. А также сжимает

функцию в b раз вдоль оси OX.

Проверим выполнение равенства Парсеваля.

$$f(t) = \begin{cases} a - \left|\dfrac{at}{b}\right|, & |t| \le b, \\ 0, & |t| > b \end{cases} \qquad \hat{f}(\nu) = ab\,\mathrm{sinc}^2(b\nu), \qquad \mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

Проверим равенство Парсеваля

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\nu)|^2 d\nu.$$

Функция чётная, поэтому

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = 2\int_0^b a^2 \left(1 - \frac{t}{b}\right)^2 dt = 2a^2\frac{b}{3} = \frac{2}{3}a^2 b.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\nu)|^2 d\nu = a^2 b^2 \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{sinc}^4(b\nu) d\nu = a^2 b \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}a^2 b.$$

Получим, что равенство выполняется.

1.3 Кардинальный синус

Теперь рассмотрим функцию, которая задаётся так:

$$f(t) = a\,\mathrm{sinc}(bt)$$

Найдём её Фурье-образ:

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i\nu t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} a\,\mathrm{sinc}(bt) e^{-2\pi i\nu t} dt = \frac{a}{b}\Pi\left(\frac{v}{b}\right)$$

$$\hat{f}(v) = \begin{cases} \dfrac{a}{b}, & |\nu| \le \dfrac{b}{2} \\ 0, & |\nu| > \dfrac{b}{2} \end{cases}$$

Теперь зададимся тремя наборами значений $a, b > 0$ для прямоугольной функции. Пусть $a, b = \{(1;1),\ (1;3),\ (3;1)\}$.

Построим графики для оригиналов и Фурье-образов следующих функций:

$$\Pi_1(t) = sinc(t) \qquad \hat{\Pi_1}(\nu) = \begin{cases} 1, & |\nu| \le \frac{1}{2}, \\ 0, & |\nu| > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$\Pi_2(t) = sinc(3t) \qquad \hat{\Pi_2}(\nu) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & |\nu| \le \frac{3}{2}, \\ 0, & |\nu| > \frac{3}{2}. \end{cases}$$

$$\Pi_3(t) = 3sinc(t) \qquad \hat{\Pi_3}(\nu) = \begin{cases} 3, & |\nu| \le \frac{1}{2}, \\ 0, & |\nu| > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

graphs/131.pdf

Рис. 5: Графики оригиналов функций

graphs/132.pdf

Рис. 6: Графики Фурье-образов функций

Параметр a в оригинале функции увеличивает амплитуду функции в a раз. То есть растягивает её в a раз вдоль оси OY

Параметр b в оригинале функции сжимает функцию в b раз вдоль оси OX.

Параметр a в образе влияет на промежуток $t \in (\frac{-b}{2}; \frac{b}{2})$: функция равна $\frac{a}{b}$ на этом промежутке. Следовательно, с увеличением параметра a увеличивается значение функции на промежутке $t \in (\frac{-b}{2}; \frac{b}{2})$.

Параметр b в образе функции задаёт промежуток, на котором функция равна параметру $\frac{a}{b}$. С увеличением b увеличивается промежуток, на котором оригинал функции равен $\frac{a}{b}$.

Выполним проверку равенства Парсеваля:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = a^2 \int_{-\infty}^{\infty} sinc^2(bt)\, dt = \frac{a^2}{b}.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\nu)|^2 d\nu = \int_{-b/2}^{b/2} \frac{a^2}{b^2}\, d\nu = \frac{a^2}{b}$$

Получим, что равенство Парсеваля выполняется.

1.4 Функция Гаусса

Теперь рассмотрим функцию, которая задаётся так:

$$f(t) = ae^{-bt^2}$$

Фурье-образ функции Гаусса:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{a}{\sqrt{2b}} e^{-\frac{\omega^2}{4b}}.$$

Теперь зададимся тремя наборами значений $a, b > 0$ для прямоугольной функции. Пусть $a, b = \{(1;1),\ (3;1),\ (1;3)\}$.

Построим графики для оригиналов и Фурье-образов следующих функций:

$$\Pi_1(t) = e^{-t^2} \qquad \hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{\omega^2}{4}}.$$

$$\Pi_2(t) = 3e^{-t^2} \qquad \hat{f}(\omega) = \frac{3}{\sqrt{2}} e^{-\frac{\omega^2}{4}}.$$

$$\Pi_3(t) = e^{-3t^2} \qquad \hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{6}} e^{-\frac{\omega^2}{12}}.$$

graphs_lab2figure_1.pdf

Рис. 7: Графики оригиналов функций

graphs_lab2figure_2.pdf

Рис. 8: Графики Фурье-образов функций

Параметр a увеличивает амплитуду функции в a раз. То есть растягивает её в a раз вдоль оси OY

Параметр b сжимает/растягивает функцию вдоль оси OX.

Проверим равенство Парсеваля.

$$E_t = \int_{-\infty}^{\infty} a^2 e^{-2bt^2} dt = a^2 \sqrt{\frac{\pi}{2b}}.$$

$$E_\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a^2}{2b} e^{-\frac{\omega^2}{4b}} d\omega = a^2 \sqrt{\frac{\pi}{2b}}.$$

Равенство выполняется.

1.5 Двустороннее затухание

Теперь рассмотрим функцию, которая задаётся так:

$$f(t) = ae^{-b|t|}$$

Найдём её Фурье-образ:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{0} e^{bt} e^{-i\omega t} dt + \int_{0}^{\infty} e^{-bt} e^{-i\omega t} dt \right) = \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{b + i\omega}{b^2 + \omega^2} + \frac{b - i\omega}{b^2 + \omega^2} \right) =$$

$$= \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{2b}{b^2 + \omega^2}$$

Теперь зададимся тремя наборами значений $a, b > 0$ для прямоугольной функции. Пусть $a, b = \{(1;1),\ (1;2),\ (2;1)\}$.

Построим графики для оригиналов и Фурье-образов следующих функций:

$$\Pi_1(t) = e^{-|t|} \qquad \hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{2}{1 + \omega^2}$$

$$\Pi_2(t) = e^{-2|t|} \qquad \hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{4}{4 + \omega^2}$$

$$\Pi_3(t) = 2e^{-|t|} \qquad \hat{f}(\omega) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{2}{1 + \omega^2}$$

graphs_lab2figure_3.pdf

Рис. 9: Графики оригиналов функций

graphs_lab2figure_4.pdf

Рис. 10: Графики Фурье-образов функций

Параметр a увеличивает амплитуду функции в a раз. То есть растягивает её в a раз вдоль оси OY

Параметр b сжимает/растягивает функцию вдоль оси OX.

Проверка равенства Парсеваля

$$E_t = 2\int_0^\infty a^2 e^{-2bt} dt = \frac{a^2}{b}.$$

$$E_\omega = \frac{2a^2b^2}{\pi}\int_{-\infty}^\infty \frac{d\omega}{(b^2+\omega^2)^2} = \frac{a^2}{b}.$$

Равенство выполняется.

1.6 Выводы

В данном задании мы сначала иследовали функции и находили их Фурье-образы сначала в общем случае, а потом подставляли положительные параметры a, b и исследовали, как каждый из параметров влияет на оригинал функции и на её Фурье-образ. Если параметры умножаются на функцию - они растягивают её вдоль OY. Если параметры в аргументе функции - они влияют на её положение относительно OX

Не всегда образы функций «хорошо» совпадали с их оригиналами: например, в прямоугольной функции максимальные значения функции-оригинала Π_2 (имеет синий цвет на графике) и её образа не совпадают. Похожее явление наблюдалось и в треугольной функции, и в кардинальном синусе, и во всех остальных рассматриваемых в этом задании функциях. Однако это не ошибка вычислений, ведь равенство Парсеваля везде выполнено.

2 Комплексная функция

В данном задании используется унитарное преобразование Фурье к угловой частоте ω:

$$\hat{g}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-i\omega t} dt$$

Была выбрана функция кардинальный синус:

$$f(t) = 3\,\mathrm{sinc}(t)$$

Исследуемая функция — сдвинутый кардинальный синус:

$$g(t) = f(t + c) = 3\,\mathrm{sinc}(t + c)$$

Исследование проводилось для трёх значений сдвига: $c \in \{0, 1, 2\}$.

2.1 Аналитические выражения и свойства преобразования

Согласно свойству сдвига преобразования Фурье, если функция сдвинута на величину c во временной области, то её Фурье-образ умножается на фазовый множитель:

$$\hat{g}(\omega) = e^{i\omega c} \cdot \hat{f}(\omega)$$

Образ кардинального синуса в унитарной нормировке является конечной функцией в частотной области. Фазовый множитель $e^{i\omega c} = \cos(\omega c) + i \sin(\omega c)$ изменяет вещественную и мнимую части образа, но не влияет на его модуль:

$$|\hat{g}(\omega)| = |e^{i\omega c}| \cdot |\hat{f}(\omega)| = |\hat{f}(\omega)|$$

2.2 Методика вычислений

Унитарное преобразование Фурье вычислялось численно методом трапеций:

```python
def compute_uni_Fourier_unitary(f, t, dw, w_max):
    ImgArr = []
    wArr = []
    for w in np.arange(0, w_max, dw):
        wArr.append(w)
        integrand = f * np.exp(-1j * w * t)
        integral = trapezoid(integrand, t)
        fourier_coeff = integral / np.sqrt(2 * np.pi)
        ImgArr.append(fourier_coeff)
    return (np.array(wArr), np.array(ImgArr))
```

Параметры: временная сетка $t \in [-10, 10]$ с 3000 точками, шаг по частоте $\Delta\omega = 0.05$, $\omega_{\max} = 8$ рад/с.

2.3 Результаты

На рис. 11 представлены оригиналы функции $g(t) = 3\,\mathrm{sinc}(t + c)$ для выбранных значений c. При $c = 0$ функция чётная. Увеличение c смещает функцию влево, сохраняя её форму и амплитуду.

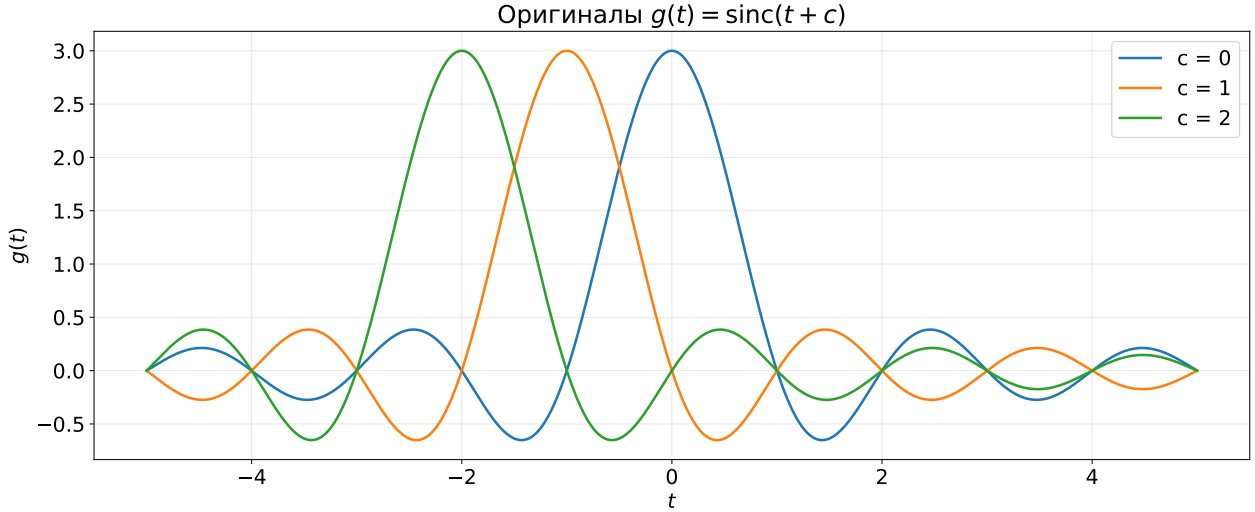

Рис. 11: Оригиналы функции $g(t) = 3\,\mathrm{sinc}(t + c)$

На рис. 12, 13, 14 показаны компоненты Фурье-образа для каждого значения c: вещественная часть, мнимая часть и модуль.

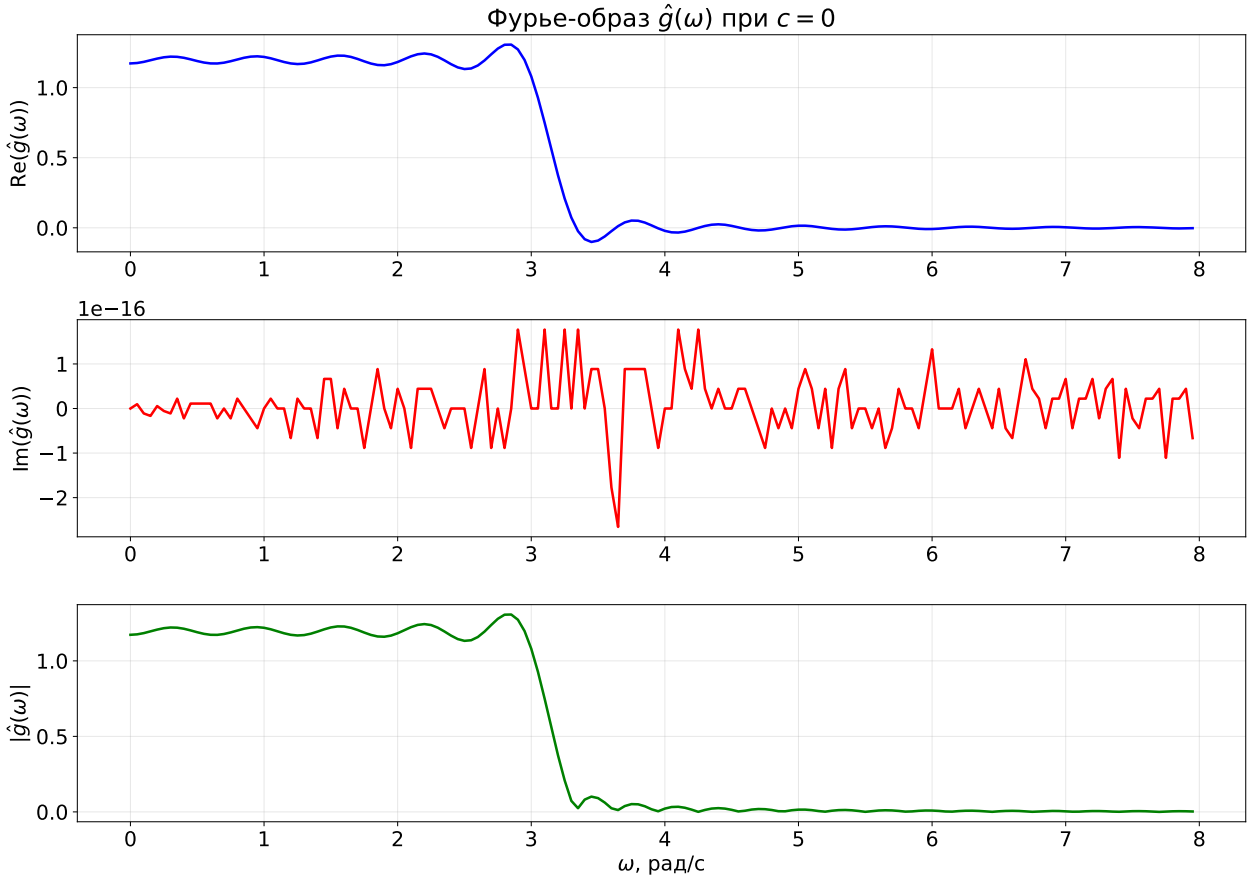

Рис. 12: Фурье-образ при $c = 0$

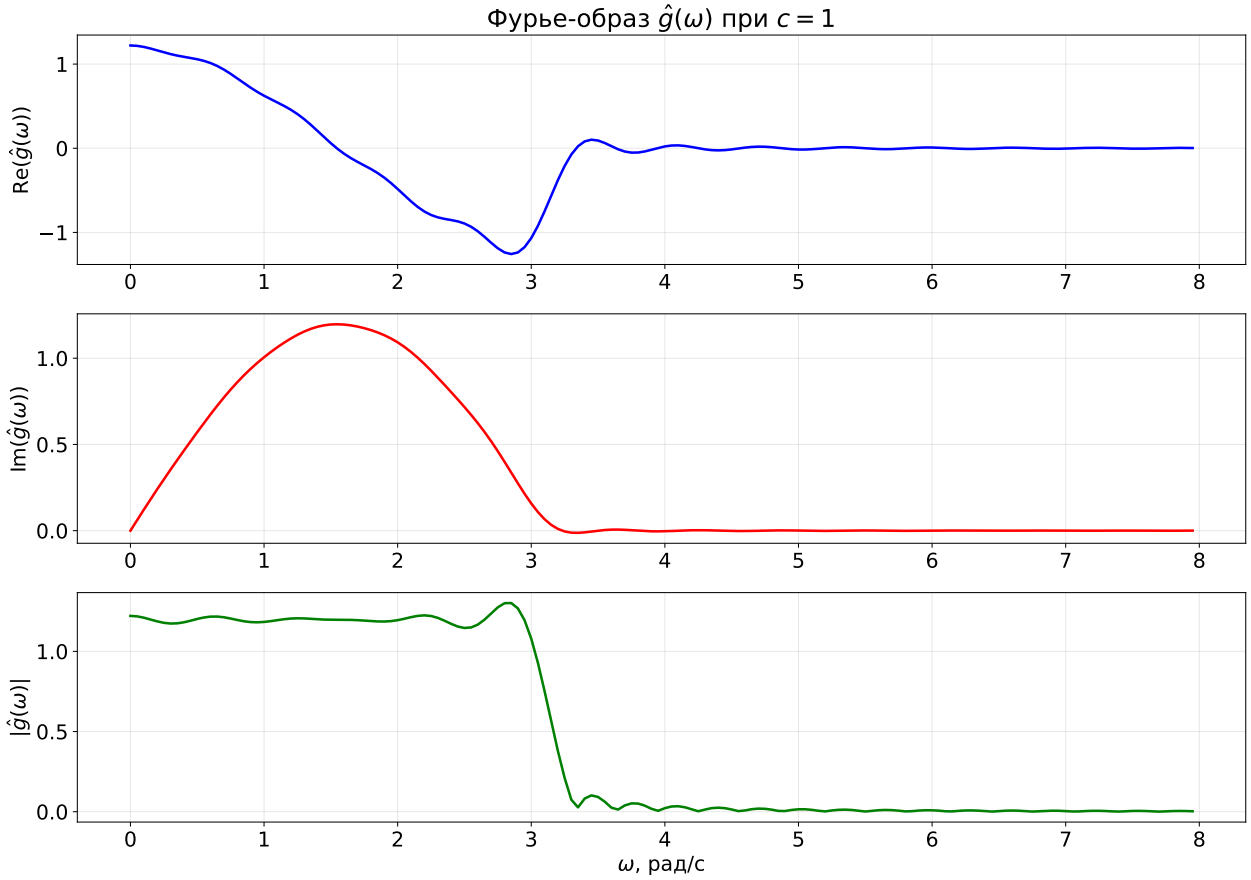

Рис. 13: Фурье-образ при $c = 1$

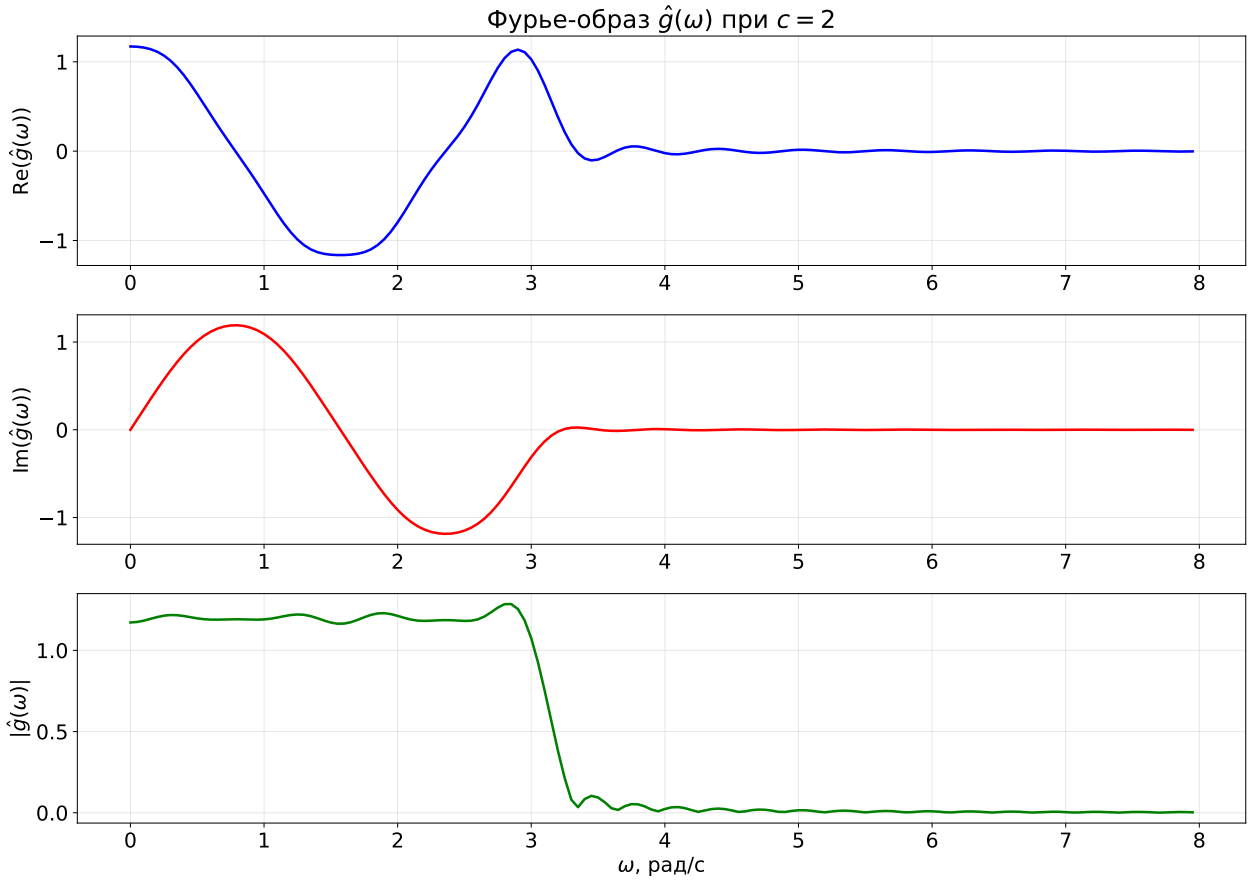

Рис. 14: Фурье-образ при $c = 2$

2.4 Вывод

Модуль образа $|\hat{g}(\omega)|$ во всех трёх случаях практически идентичен. Это подтверждает, что фазовый множитель $e^{i\omega c}$ не влияет на амплитуду спектра, только на его фазу. Модуль сосредоточен в области низких частот и затухает при увеличении ω.

При $c = 0$ функция чётная, поэтому её образ вещественный: $\mathrm{Im}(\hat{g}(\omega)) \approx 0$. При $c > 0$ фазовый множитель вводит комплексность:

$$\mathrm{Re}(\hat{g}(\omega)) = |\hat{f}(\omega)| \cos(\omega c), \quad \mathrm{Im}(\hat{g}(\omega)) = |\hat{f}(\omega)| \sin(\omega c)$$

Величина сдвига c определяет скорость осцилляции фазы. С увеличением c от 1 к 2 вещественная и мнимая части чередуются интенсивнее.

Численные результаты подтверждают теоретическое свойство сдвига преобразования Фурье: сдвиг сигнала во времени приводит к сдвигу фазы образа без изменения его модуля. Это свойство играет важную роль при выполнении задач, где фазовая информация более значима, чем амплитудная.

3 Музыкальное

3.1 Подготовка

Для выполнения этого задания был выбран Python. Использованы стандартные библиотеки для работы с данными (numpy, scipy) и их визуализации (matplotlib), а также librosa для работы с аудиозаписью и joblib+tempfile для оптимизации вычислений.

Для чтения аудиозаписи как функции был выбран метод librosa.load(), по умолчанию возвращающий numpy.ndarray со значениями функции и частоту дискретизации исходной записи. Заметим, что через частоту дискретизации можно найти длину одного сэмла и получить np.linspace, содержащий массив аргументов (t) функции аудиозаписи:

```
f, sr = lb.load(chord(chord_num), mono=True)
t = np.linspace(0, len(f)/sr, len(f))
```

Переписана под Python функция для поиска Фурье-образа:

```
def compute_Fourier_image(f, t, dV, V):
    Yarr = []
    Varr = []
    for v in np.arange(0, V, dV):
        Varr.append(v)
        Yarr.append(trapezoid(f * np.exp(-1j * 2 * np.pi * v * t), t))
    return (np.array(Varr), np.array(Yarr))
```

Функция scipy.integrate.trapezoid в Python – аналог trapz из MATLAB. Рассматриваем частоты от 16 Гц, так как при 16.35 Гц звучит первая нота в слышимом для человека диапазоне (и минимально используемая в музыкальной теории).

Отдельно автор работы отмечает оптимизацию вычислений путём кэширования результатов выполнения функции поиска Фурье-образа для ускорения выполнения программы при повторных запусках без изменения тела функции или её аргументов при вызове:

```
from joblib import Memory
import tempfile
cache_dir = tempfile.gettempdir() + '/freq_methods/lab2/fourier_cache'
memory = Memory(cache_dir, verbose=0)

@memory.cache
def compute_Fourier_image(f, t, dV, V): ...
```

3.2 Работа с аудио и анализ

Из нашего аккорда №6 получился следующий график:

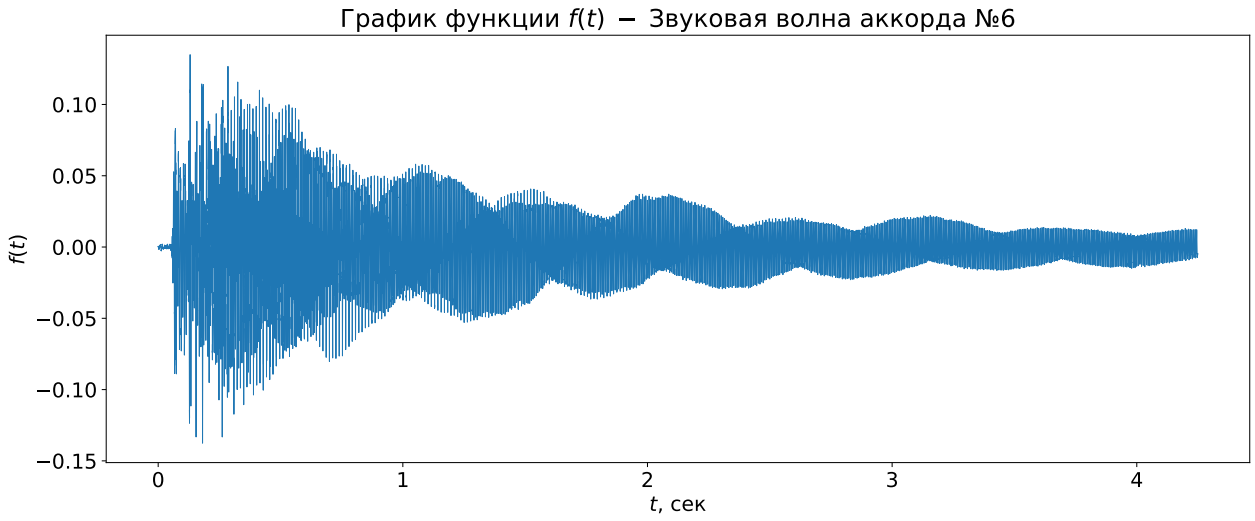

Рис. 15: График функции аккорда

Далее при помощи функции compute_Fourier_image нашли Фурье-образ. Для выявления пиков использована функция scipy.signal.find_peaks. В качестве параметра height передали несколько перцентилей для того, чтобы выбрать наиболее подходящий порог между шумом и пиком. Выбранные перцентили также можно увидеть на рис. 16.

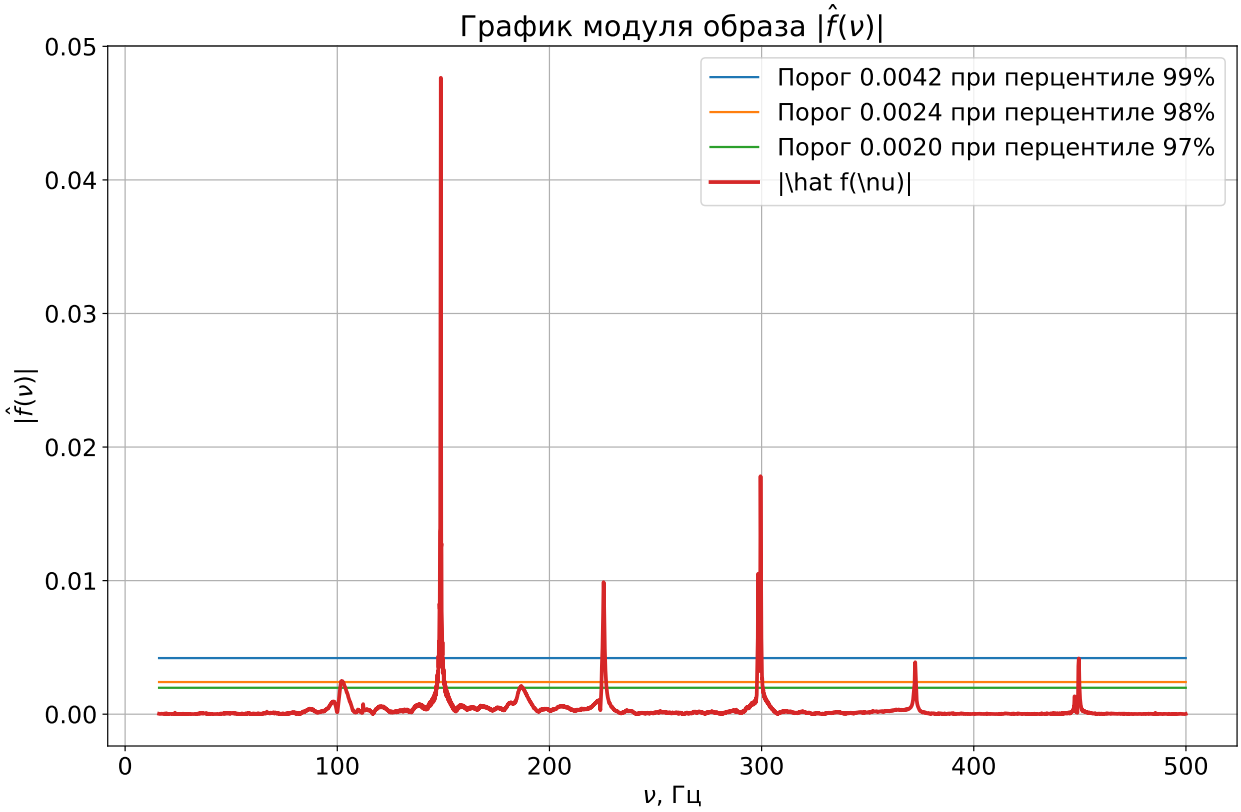

Рис. 16: График модуля образа функции аккорда

Для выбранных перцентилей получаем слудующий вывод программы:

```
Найдено 10 пиков, порог 0.0042.
Содержащиеся ноты:
A3 D3 D4

Найдено 23 пиков, порог 0.0024.
Содержащиеся ноты:
A3 A4 G#2 D4 F#4 D3

Найдено 32 пиков, порог 0.0020.
Содержащиеся ноты:
A3 F#3 A4 G#2 D4 F#4 D3
```

Так как автор данной части работы увлекается музыкой, он решил эмпирическим путём выяснить, что из себя представляет Аккорд №6: при помощи гитары и слуха был подобран аккорд Ре-Мажор и определены составляющие ноты (Ля малой октавы, Ре малой и первой октав и Фа-Диез первой октавы, они же A3, D3, D4, F#4), которые стали ориентиром при анализе Фурье-образа.

Идеальной точности распознавания добиться не удалось, так как при очень больших перцентилях функция теряла одну ноту аккорда, из-за чего он становился неполным, а при уменьшении порога появлялся шум в виде нот, уже не относящихся к этому аккорду.

- При пороге 0.002 (перцентиль 97%), было обнаружено 32 пика, в котором помимо нужных нам 4 нот имеются "выбросы" F#3, G#2, A4. Данные пики могли возникнуть из-за особенностей звукоизвлечения при игре гитаре. В момент удара по струнам помимо звука самих зажатых струн имеется звук самого удара, который может так же проявляться пиком на графике Фурье-образа, смешиваясь с негромкими оттенками аккорда.

- Повысив порог до 0.0024 (перцентиль 98%), мы смогли избавиться от одной лишней ноты! Но выбросы всё ещё остались.

- При пороге 0.0042 (перцентиль 99%), мы получаем набор A3, D3, D4, что соответствует power-аккорду D5, в котором отсутствует терция (F#/Фа-Диез). Не Ре-Мажор.

3.3 Вывод

При выполнении анализа пиков автором была поставлена задача добиться универсальности методов, чтобы вместо Аккорда №6 можно было выбрать любой другой и написанная программа 5 с максимальной точностью позволяла распознать ноты-составляющие этого аккорда. Для этого значения Фурье-образа рассматривались как выборка некоторой величины и были предприняты попытки описать её при помощи базовых выборочных характеристик (найти центр и отдалиться на него на какую-то Δ, чтобы отсечь все шумы и оставить только пики), но к сожалению иделаьной точности достичь не удалось. Вероятно для высокой точности нужно использовать методы математического анализа и рассматривать, например, производные первого порядка для фильтрации пиков.

4 Общий вывод

Непрерывное преобразование Фурье позволяет преобразовать функцию от времени в функцию от частоты и в некоторых случаях упростить анализ сигнала: выявить пики, и отфильтровать шумы. В данной работе были применены ненормированные и унитарные (нормированные) непрерывные преобразования Фурье, более того этот опыт был применён в практической среде (Задание 3).

5 Приложения

Код к заданию 2

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import trapezoid
from scipy.signal import find_peaks

import librosa as lb

from joblib import Memory
import tempfile

plt.rcParams.update({'font.size': 14})

def save_separate_figures(extension="pdf", path=""):
    """ Saves each active matplotlib figure to a separate file. """
    # Получаем номера всех созданных фигур
    fig_nums = plt.get_fignums()

    for i in fig_nums:
        plt.figure(i)
        filename = f"figure_{i}.{extension}"
        plt.savefig(path+filename)
        print(f"Сохранен файл: {filename}")

cache_dir = tempfile.gettempdir() + '/freq_methods/lab2/fourier_cache'
memory = Memory(cache_dir, verbose=0)

### ЗАДАНИЕ 2

def card_sin(t, a, b, c):
    return a * np.sinc(b*t + c)

@memory.cache
def compute_uni_Fourier_unitary(f, t, dw, w_max):
    ImgArr = []
    wArr = []
    for w in np.arange(0, w_max, dw):
        wArr.append(w)
        integrand = f * np.exp(-1j * w * t)
        integral = trapezoid(integrand, t)
        fourier_coeff = integral / np.sqrt(2 * np.pi)
        ImgArr.append(fourier_coeff)
    return (np.array(wArr), np.array(ImgArr))

a, b = 3, 1
c_values = [0, 1, 2]
t = np.linspace(-5, 5, 1000)
dw = 0.05
w_max = 8
```

```
plt.figure(figsize=(14, 6))
for c in c_values:
    g_t = card_sin(t, a, b, c)
    plt.plot(t, g_t, label=f'c = {c}', linewidth=2)

plt.title(r"Оригиналы $g(t) = \mathrm{sinc}(t + c)$", fontsize=14)
plt.xlabel(r"$t$")
plt.ylabel(r"$g(t)$")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()

for c in c_values:
    t_calc = np.linspace(-10, 10, 3000)
    g_t = card_sin(t_calc, a, b, c)

    w_arr, g_hat = compute_uni_Fourier_unitary(g_t, t_calc, dw, w_max)

    real_part = np.real(g_hat)
    imag_part = np.imag(g_hat)
    modulus = np.abs(g_hat)

    plt.figure(figsize=(14, 10))

    # Вещественная часть
    plt.subplot(3, 1, 1)
    plt.plot(w_arr, real_part, 'b-', linewidth=2)
    plt.title(rf"Фурье-образ $\hat{{g}}(\omega)$ при $c = {c}$", fontsize=14)
    plt.ylabel(r"$\mathrm{Re}(\hat{g}(\omega))$")
    plt.grid(True, alpha=0.3)

    # Мнимая часть
    plt.subplot(3, 1, 2)
    plt.plot(w_arr, imag_part, 'r-', linewidth=2)
    plt.ylabel(r"$\mathrm{Im}(\hat{g}(\omega))$")
    plt.grid(True, alpha=0.3)

    # Модуль
    plt.subplot(3, 1, 3)
    plt.plot(w_arr, modulus, 'g-', linewidth=2)
    plt.ylabel(r"$|\hat{g}(\omega)|$")
    plt.xlabel(r"$\omega$, рад/с")
    plt.grid(True, alpha=0.3)

    plt.tight_layout()
```

Код к заданию 3

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```python
from scipy.integrate import trapezoid
from scipy.signal import find_peaks

import librosa as lb

from joblib import Memory
import tempfile

plt.rcParams.update({'font.size': 14})

def save_separate_figures(extension="pdf", path=""):
    """ Saves each active matplotlib figure to a separate file. """
    # Получаем номера всех созданных фигур
    fig_nums = plt.get_fignums()

    for i in fig_nums:
        plt.figure(i)
        filename = f"figure_{i}.{extension}"
        plt.savefig(path+filename)
        print(f"Сохранен файл: {filename}")


### ЗАДАНИЕ 3
# cache_dir = tempfile.gettempdir() + 'freq_methods/lab2/fourier_cache'
cache_dir = tempfile.gettempdir() + '/freq_methods/lab2/fourier_cache'
memory = Memory(cache_dir, verbose=0)

@memory.cache
def compute_Fourier_image(f, t, dV, V):
    ImgArr = []
    vArr = []
    for v in np.arange(16, V, dV):
        vArr.append(v)
        ImgArr.append(trapezoid(f * np.exp(-1j * 2 * np.pi * v * t), t))
    return (np.array(vArr), np.array(ImgArr))

chord = lambda n: f'lab2/chords/Аккорд ({n}).mp3'
chord_num = 6
f, sr = lb.load(chord(chord_num), mono=True)
t = np.linspace(0, len(f)/sr, len(f))
plt.figure(figsize=(14, 6))
plt.title(r"График функции $f(t)\;-\;$" + f"Звуковая волна аккорда №{chord_num}")


plt.plot(t, f, linewidth=0.5)
plt.xlabel(r"$t$, сек")
plt.ylabel(r"$f(t)$")
plt.tight_layout()
dv = 0.1
V = 500
Varr, Yarr = compute_Fourier_image(f, t, dv, V)
ampl = np.abs(Yarr)
```

```
# sorted_ampl = np.sort(ampl)
# cumsum = np.cumsum(sorted_ampl)
# cumsum /= cumsum[-1]
# plt.figure()
# plt.grid()
# plt.plot(cumsum*100, sorted_ampl)



# log_ampl = np.log10(ampl + 1e-15)
# plt.figure()
# plt.semilogy(Varr, ampl)




plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.title(r"График модуля образа $|\hat f(\nu)$|")
plt.grid()
notes = set()
for p in [1, 2, 3]:
    threshold = np.percentile(ampl, 100 - p)
    peaks, _ = find_peaks(ampl, height=threshold)
    print(f"\nНайдено {len(peaks)} пиков, порог {threshold:.4f}. \nСодержащиеся
        ↪  ноты:")
    plt.plot(Varr, [threshold]*len(Varr), label=f"Порог {threshold:.4f} при
        ↪  перцентиле {100-p}%", linewidth=1.5)
    for freq in sorted(Varr[peaks]):
        note = lb.hz_to_note(freq)
        notes.add(note)
        # print(f"  {freq:7.2f} Hz → {note}")
    print(*notes)

# threshold = (np.quantile(ampl, 0.75) + (np.quantile(ampl, 0.75) - np.quantile(ampl,
    ↪  0.25))* 1.5)*3
# threshold = np.max(ampl)*0.15
# # threshold = np.percentile(ampl, 0.9)
# print(threshold)
# peaks, props = find_peaks(ampl, height=threshold)
# note_freq = Varr[peaks]
# # print(note_freq)
# freq_values = list(props.values())
# # print(freq_values)
# for i in range(0, len(note_freq)):
#     note = lb.hz_to_note(note_freq[i])
#     print(f"{note_freq[i]:0.2f}Hz: интенсивность {freq_values[0][i]:.3f}; note
    ↪  {note}")

plt.plot(Varr, ampl, label="График образа аккорда", linewidth=2.5)

plt.xlabel(r"$\nu$, Гц")
plt.ylabel(r"|$\hat f(\nu)$|")
```

```
plt.legend()
plt.tight_layout()
# plt.show()
```